

STATISTIQUE MATHÉMATIQUE – EXAMEN

M1 Mathématiques Fondamentales, Université Paris-Saclay
2025-2026

Lundi 13 avril 2026
14h – 17h

Une feuille A4 recto manuscrite est autorisée en tant que support. La calculatrice est autorisée.

Avant de commencer :

- *Le sujet comporte deux problèmes. Il est demandé de les traiter dans l'ordre sur la copie.*
- *Une attention particulière sera portée aux questions d'interprétation, à la rigueur et à la précision de la rédaction.*
- *Le sujet est long et n'est pas pensé pour être terminé dans son intégralité dans le temps imparti. Des résultats pourront être admis d'une question à l'autre, à la condition de l'écrire clairement.*

Bon courage et amusez-vous !

Dans les deux problèmes, $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne canonique de l'espace $\mathbb{R}^d$, avec d clair dans le contexte.

Problème 1 – Modèle autorégressif gaussien d'ordre p

On admet dans tout ce problème le résultat classique suivant (décomposition de Cholesky). *Si A est une matrice symétrique définie positive, il existe une matrice réelle triangulaire inférieure L telle que $A = LL^\top$. De plus, cette décomposition est unique si l'on impose à L d'avoir des coefficients diagonaux strictement positifs.*

On se place dans le modèle où l'on considère une série temporelle réelle aléatoire $X_0, X_1, \dots, X_T$ où $T \geq 1$. Ce modèle¹ est défini récursivement de la façon suivante : pour tout $t \geq 1$,

$$X_t = \beta_0^* + \beta_1^* X_{t-1} + \dots + \beta_p^* X_{t-p} + \varepsilon_t,$$

avec $(\varepsilon_t)_{1 \leq t \leq T}$ des bruits i.i.d. de loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, et $\beta^* = (\beta_0^*, \dots, \beta_p^*)^\top \in \mathbb{R}^{p+1}$ un vecteur de paramètres. Par convention on prendra $X_m = 0$ si $m \leq 0$ dans la définition ci-dessus. On notera $X = (X_1, \dots, X_T)^\top \in \mathbb{R}^T$, $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_T)^\top \in \mathbb{R}^T$. Les paramètres inconnus du modèle sont β^* et σ^2 .

1. On note

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -\beta_1^* & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -\beta_2^* & -\beta_1^* & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\beta_p^* & -\beta_{p-1}^* & -\beta_{p-2}^* & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

- 1.a. On suppose $T = p + 1$. Montrer que $M^*X = \beta_0^* \mathbf{1}_{p+1} + \varepsilon$, avec $\mathbf{1}_{p+1}$ le vecteur de $\mathbb{R}^{p+1}$ contenant uniquement des 1.
- 1.b. On suppose toujours $T = p + 1$. En déduire la loi de X en fonction de β^* et M^* .
- 1.c. En déduire que si $T \geq p + 1$, le modèle est identifiable.

2. Que dire de l'identifiabilité du modèle si $T < p + 1$?

Dans la suite du problème, on suppose $T \geq p + 1$. On note $\Phi(X)$ la matrice de $\mathbb{R}^{T \times (p+1)}$ définie par

$$\Phi(X) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & X_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & X_2 & X_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_p & X_{p-1} & \cdots & X_1 \\ 1 & X_{p+1} & X_p & \cdots & X_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & X_{T-1} & X_{T-2} & \cdots & X_{T-p} \end{pmatrix}.$$

Avec ces notations, le modèle s'écrit matriciellement :

$$X = \Phi(X)\beta^* + \varepsilon.$$

Notons qu'ici, $\Phi(X)$ est aussi aléatoire : le modèle écrit n'est pas donc pas un modèle linéaire au sens du cours.

¹On parle de *modèle autorégressif gaussien d'ordre p* . C'est un modèle classique en séries temporelles : l'état d'une mesure au temps t dépend des p dernières mesures, à bruit additif près.

3. Ecrire la vraisemblance $L(X, \beta, \sigma^2)$ du modèle, et en déduire que tout estimateur du maximum de vraisemblance $\hat{\beta}$ de β^* vérifie

$$\hat{\beta} \in \arg \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \|X - \Phi(X)\beta\|^2.$$

4. Montrer que sous nos hypothèses, le problème de minimisation précédent admet presque sûrement une unique solution $\hat{\beta}_{MC}$ (dite des moindres carrés) donnée par

$$\hat{\beta}_{MC} := (\Phi(X)^\top \Phi(X))^{-1} \Phi(X)^\top X.$$

L'étude de la loi de $\hat{\beta}_{MC}$ à T fini est complexe, à cause de la structure de dépendance dans X . Cependant, on a tout de même des renseignements sur la loi asymptotique de $\hat{\beta}_{MC}$, sous les deux hypothèses suivantes.

(H1). Il existe $Q \in \mathbb{R}^{(p+1) \times (p+1)}$ symétrique définie positive telle que, lorsque $T \rightarrow +\infty$,

$$\frac{1}{T} \Phi(X)^\top \Phi(X) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} Q.$$

(H2). Lorsque $T \rightarrow +\infty$,

$$\frac{1}{\sqrt{T}} \Phi(X)^\top \varepsilon \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2 Q).$$

5. Montrer que sous **(H1)** et **(H2)**, $\sqrt{T}(\hat{\beta}_{MC} - \beta^*)$ tend en loi vers un vecteur gaussien dont on précisera les paramètres, en fonction de Q et σ^2 .

On considère également l'hypothèse suivante.

(H3). Lorsque $T \rightarrow +\infty$,

$$\hat{\sigma}^2 := \frac{1}{T} \|X - \Phi(X)\hat{\beta}_{MC}\|^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} \sigma^2.$$

6. Le modèle étudié ici est d'ordre p , c'est-à-dire que X_t dépend des p dernières valeurs dans le passé $X_{t-1}, \dots, X_{t-p}$. On veut tester :

$\mathcal{H}_0$: le modèle est d'ordre $p-1$ contre $\mathcal{H}_1$: le modèle est d'ordre p .

- 6.a. Construire une statistique de test pour ce problème basée sur $\hat{\sigma}^2$ et $\hat{\beta}_{MC}$, dont on donnera la loi asymptotique sous les hypothèses **(H1)**, **(H2)** et **(H3)**.
- 6.b. En déduire un test de taille asymptotique $\alpha \in]0, 1[$ répondant au problème sous les hypothèses **(H1)**, **(H2)** et **(H3)**.

Problème 2 – Un résultat d'impossibilité dans le spiked covariance model

Pour tout $d \geq 1$, on note $\mathbb{S}^{d-1} = \{u \in \mathbb{R}^d : \|u\|^2 = 1\}$, et $O(d)$ l'ensemble des matrices orthogonales réelles de taille $d \times d$. On désigne par μ l'unique² mesure de probabilité sur $\mathbb{S}^{d-1}$ invariante par rotation orthogonale :

si $U \sim \mu$, alors $OU \sim \mu$ pour tout $O \in O(d)$.

Soit $n \geq 1$, $\sigma^2 > 0$ et $\lambda > 0$. On travaille dans le modèle suivant. Sous $\mathbb{P}_0$, on observe $X_1, \dots, X_n$ vecteurs i.i.d. de loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2 I_d)$. Sous $\mathbb{P}_1$, on tire $u \sim \mu$, puis conditionnellement

²on admet l'existence et l'unicité de μ .

à u , on observe $X_1, \dots, X_n$ vecteurs i.i.d. de loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2 I_d + \lambda u^\top u)$. L'objectif de ce problème est l'étude du problème de test

$$\mathcal{H}_0 : (X_1, \dots, X_n) \sim \mathbb{P}_0 \quad \text{contre} \quad \mathcal{H}_1 : (X_1, \dots, X_n) \sim \mathbb{P}_1.$$

Première partie : propriétés diverses.

1. En français (sans aucune formule mathématique), décrivez ce qui distingue qualitativement deux nuages de points tirés sous $\mathbb{P}_0$ et $\mathbb{P}_1$. Représenter la situation avec un dessin en dimension $d = 2$.
2. En argumentant avec des intuitions, comment la difficulté de ce problème de test vous semble-t-elle évoluer en fonction de λ ? de σ^2 ? de d ? de n ?
3. Pour P, Q deux mesures de probabilité sur le même espace $(\Omega, \mathcal{F})$ ayant des densités p, q par rapport à une mesure commune ν . On suppose de plus que $q > 0$ sur Ω . On note $\text{TV}(P, Q)$ la distance en variation totale entre P et Q . On pose

$$\chi^2(P, Q) := \int \frac{(p(x) - q(x))^2}{q(x)} d\nu,$$

bien définie dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$. (Re)démontrer que

$$\text{TV}(P, Q) \leq \frac{1}{2} \sqrt{\chi^2(P, Q)}.$$

4.

- 4.a. Montrer que si $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ commute avec toute matrice $O \in O(d)$, alors A est de la forme λI_d avec $\lambda \in \mathbb{R}$.
- 4.b. Soit $u \sim \mu$. Montrer à l'aide de 4.a. que $\mathbb{E}[uu^\top] = \frac{1}{d} I_d$.
- 4.c. Dédurre de ci-dessus que si u, v sont i.i.d. selon μ , alors $\mathbb{E}[(u^\top v)^2] = 1/d$. On développera le carré, et on utilisera l'identité $\mathbb{E} \circ \text{Tr} = \text{Tr} \circ \mathbb{E}$.

5. Soit $u \in \mathbb{S}_{d-1}$ et $t > 0$.

5.a. Montrer que

$$\det(I_d + tu^\top u) = 1 + t.$$

5.b. Montrer que $I_d + tu^\top u$ est inversible et que

$$(I_d + tu^\top u)^{-1} = I_d - \frac{t}{1+t} u^\top u.$$

6. Soient $u, v \in \mathbb{S}_{d-1}$ et $t > 0$. On suppose $d \geq 3$. Montrer que

$$\det(I_d - tu^\top u - tv^\top v) = (1-t)^2 - t^2(u^\top v)^2.$$

On pourra raisonner dans $\text{Vect}(u, v)$.

Dans toute la suite, on note

$$\theta := \frac{\lambda}{\sigma^2}.$$

Seconde partie : un résultat d'impossibilité.

Pour $u \in \mathbb{S}_{d-1}$, on note $\mathbb{P}_u := \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_d + \lambda u^\top u)^{\otimes n}$.

7. Soit $u \in \mathbb{S}_{d-1}$. Montrer que le rapport de vraisemblance entre $\mathbb{P}_u$ et $\mathbb{P}_0$, noté $L_u(x)$, s'écrit :

$$L_u(x) = (1 + \theta)^{-n/2} \exp \left(\frac{\theta}{2\sigma^2(1 + \theta)} \sum_{i=1}^n (u^\top x_i)^2 \right).$$

8. On suppose dans le reste du problème que $d \geq 3$. On admet le résultat suivant : Si $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_d)$, et $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ symétrique non inversible,

$$\mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{1}{2} X^\top A X \right) \right] = \det(I_d - \sigma^2 A)^{-1/2}.$$

- 8.a. Si $n = 1$ (une seule observation $X = X_1$), montrer que pour tout $u, v \in \mathbb{S}_{d-1}$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_0[L_u(X)L_v(X)] &= \mathbb{E}_0 \left[(1 + \theta)^{-1} \exp \left(\frac{\theta}{2\sigma^2(1 + \theta)} \left[(u^\top X)^2 + (v^\top X)^2 \right] \right) \right] \\ &= \left(1 - \theta^2 (u^\top v)^2 \right)^{-1/2} \end{aligned}$$

- 8.b. On note L le rapport de vraisemblance entre $\mathbb{P}_1$ et $\mathbb{P}_0$. Montrer que $\chi^2(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_0) = \mathbb{E}_0[L(X)^2] - 1$, où $\mathbb{E}_0$ est l'espérance sous $\mathbb{P}_0$.

- 8.c. Montrer qu'on a $L(x) = \mathbb{E}_u[L_u(x)]$, où $\mathbb{E}_u$ désigne l'espérance par rapport à $u \sim \mu$. En déduire

$$\chi^2(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_0) = \mathbb{E}_{u,v} \left[\left(1 - \theta^2 (u^\top v)^2 \right)^{-n/2} \right] - 1,$$

où $\mathbb{E}_{u,v}$ désigne l'espérance par rapport à u, v i.i.d. selon μ .

9. Dans cette question, toute trace de recherche même partielle, ou réutilisation des résultats précédents, sera prise en compte. On considère le régime où $n \rightarrow +\infty, d = d(n) \rightarrow +\infty$. On autorise aussi θ à dépendre de n .

Montrer que si

$$\frac{\theta^2 n}{d} \rightarrow 0,$$

alors le test du problème est infaisable (on définira ce qu'infaisable veut dire).

10. Commenter le résultat établi ci-dessus. On pourra notamment reprendre les conjectures de la question 2.

Fin du sujet.